數學　必修部分

試卷二

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 設 $x \neq 0$。以正指數表示 $(3x^2)^{-4}$。

A. $81x^8$ 。

B. $\dfrac{1}{81x^8}$ 。

C. $\dfrac{1}{12x^8}$ 。

D. $\dfrac{1}{81x^6}$ 。

2. 把多項式 $x^2-4y^2+7x-14y$ 因式分解。

A. $(x+2y)(x-2y+7)$ 。

B. $(x-2y)(x+2y-7)$ 。

C. $(x-y)(x+y+7)$ 。

D. $(x-2y)(x+2y+7)$ 。

3. 常數 p、q 滿足恆等式 $px(x+2)+3x^2\equiv qx(x-1)+12x$。求 p。

A. 3 。

B. 2 。

C. 6 。

D. 9 。

4. 二次方程 $x^2+4ax+12a=9$ 的兩根相等，其中 a 為實數。求 a。

A. 3 。

B. 6 。

C. $\frac{3}{2}$ 。

D. $-\frac{3}{2}$ 。

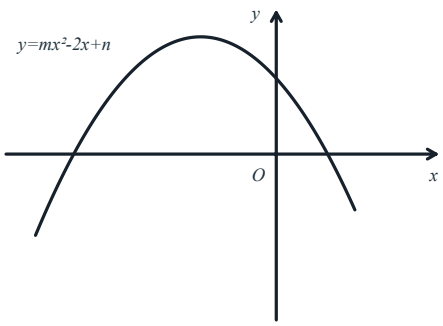
5. 圖中拋物線的方程為 $y=mx^2-2x+n$，其中 m、n 均非零。哪項正確描述 m、n 的符號？

A. $m>0$ 及 $n<0$ 。

B. $m>0$ 及 $n>0$ 。

C. $m<0$ 及 $n>0$ 。

D. $m<0$ 及 $n<0$ 。



圖（不按比例）

6. 已知 $a<b$ 及 $k<0$。下列哪些敍述必然成立？

I. $a^2<b^2$

II. $a-k<b-k$

III. $\frac{a}{k^2}<\frac{b}{k^2}$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I、III 。

7. 求所有滿足 $-4x<12<3x$ 的 x 值。

A. $x>-3$ 。

B. $x<4$ 。

C. $-3<x<4$ 。

D. $x>4$ 。

8. 3 個手機架及 2 條充電線合共售 $476。4 個手機架的總價與 3 條充電線的總價相同。求每個手機架的售價。

A. $119 。

B. $84 。

C. $68 。

D. $112 。

9. 一隊義工共有 748 人。青少年義工人數比成年義工少 30%。求青少年義工的人數。

A. 308 。

B. 224 。

C. 374 。

D. 440 。

10. 某扇形的半徑縮短 20%，同時把圓心角減少 x%。新扇形的面積比原來小 52%。求 x。

A. 32 。

B. 75 。

C. 25 。

D. 20 。

11. 一張長方形卡片的闊和長量得分別為 7 cm 及 12 cm，兩者均準確至最接近的 cm。設實際面積為 A cm^2，求 A 的範圍。

A. $74.75 < A \leq 93.75$ 。

B. $83.5 \leq A < 84.5$ 。

C. $83.5 < A \leq 84.5$ 。

D. $74.75 \leq A < 93.75$ 。

12. 正數 a、b、c 滿足 $\frac{5}{8a} = \frac{4}{9b} = \frac{7}{10c}$。按由小至大的次序排列 a、b、c。

A. $b < c < a$ 。

B. $b < a < c$ 。

C. $a < b < c$ 。

D. $a < c < b$ 。

13. 正數 x、y、z 之間有以下關係：z 隨 y 的立方正變，並隨 x 的平方反變。當 x、y 改變時，下列哪個式子的值保持不變？

A. $\frac{y^3}{x^2z}$ 。

B. x^2y^3z 。

C. $\frac{x^3z}{y^2}$ 。

D. $\frac{y^2}{xz^3}$ 。

14. 數列的第 n 項為 a_n，且對所有正整數 n，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$。已知 $a_2=11$ 及 $a_4=73$，求 a_5。

A. 84 。

B. 146 。

C. 135 。

D. 62 。

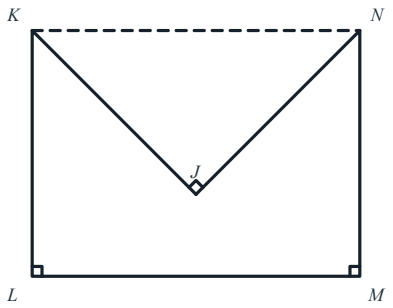
15. 圖中 $JKLMN$ 為一個凹五邊形，$JK=JN$，且 $\angle KJN=\angle KLM=\angle LMN=90°$。
已知 $KL=MN=18$ cm、$LM=24$ cm。求五邊形 $JKLMN$ 的面積。

A. $216\ \text{cm}^2$ 。

B. $360\ \text{cm}^2$ 。

C. $432\ \text{cm}^2$ 。

D. $288\ \text{cm}^2$ 。



圖（不按比例）

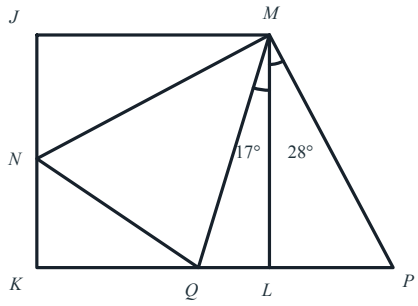
16. 圖中 $JKLM$ 為正方形。KL 延長至 P，N 在線段 JK 上且 $JN=LP$，Q 在線段 KL 上。
若 $\angle LMP=28°$、$\angle LMQ=17°$，求 $\angle MQN$。

A. 79° 。

B. 73° 。

C. 62° 。

D. 66° 。



圖（不按比例）

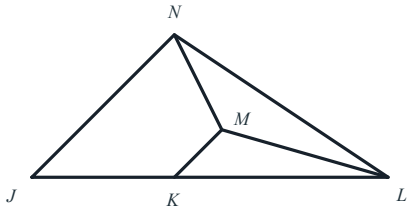
17. 圖中 K 在線段 JL 上，$JK:KL=2:3$，且 KM 平行於 JN。M 在 $\triangle KLN$ 內。若 $\triangle KLM$ 及 $\triangle LMN$ 的面積分別為 9 cm^2 及 12 cm^2，求梯形 $JKMN$ 的面積。

A. 24 cm^2 。

B. 18 cm^2 。

C. 27 cm^2 。

D. 45 cm^2 。



圖（不按比例）

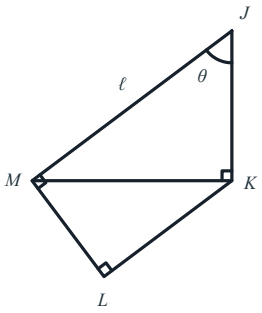
18. 圖中 $\angle JKM=\angle JML=\angle KLM=90°$，$JM=\ell$，且 $\angle KJM=\theta$。以 ℓ、θ 表示 LM。

A. $\ell\cos^2\theta$ 。

B. $\ell\tan\theta$ 。

C. $\ell\sin\theta\cos\theta$ 。

D. $\ell\sin\theta$ 。



圖（不按比例）

19. 化簡 $[\sin(270°+\theta)+1][\cos(180°-\theta)-1]$。

A. $\sin^2\theta$ 。

B. $\cos^2\theta$ 。

C. $-\cos^2\theta$ 。

D. $-\sin^2\theta$ 。

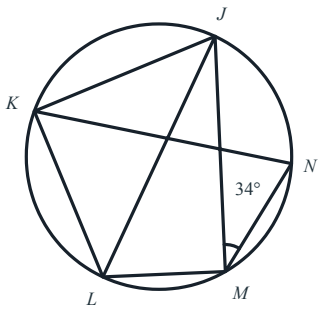
20. J、K、L、M、N 依次位於同一圓周上，JL 是直徑，如圖。已知 $\angle JMN=34°$，求 $\angle LKN$。

A. 112° 。

B. 56° 。

C. 34° 。

D. 68° 。



圖（不按比例）

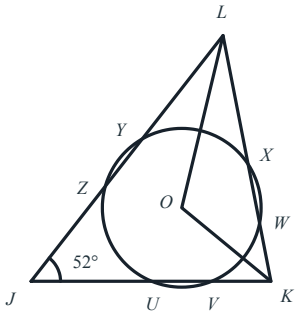
21. 圖中圓心 O 位於 $\triangle JKL$ 內。三邊 JK、KL、LJ 分別與圓相交於 U、V；W、X；Y、Z。已知 $UV=WX=YZ$。若 $\angle KJL=52°$，求 $\angle KOL$。

A. 116° 。

B. 104° 。

C. 128° 。

D. 142° 。



圖（不按比例）

22. 某正 n 邊形的一個內角比其一個外角大 132°。下列哪些敘述正確？

I. $n=12$

II. 每個外角為 24°

III. 反射對稱軸有 15 條

A. 只有 I、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 II、III 。

D. 只有 I、II 。

23. 已取消 點 J 的直角坐標為 $(4\sqrt{3},-4)$。把 J 對 y 軸作反射，求所得像的極坐標。

A. $(4,210°)$ 。

B. $(4,240°)$ 。

C. $(8,240°)$ 。

D. $(8,210°)$ 。

24. 兩條直線 L_1、L_2 的方程分別為 $3x-2y=8$ 及 $6x-4y=-4$。平面上所有到 L_1、L_2 的垂直距離相等的點組成甚麼圖形？

A. 兩條相交直線 。

B. 一條直線 。

C. 一個圓 。

D. 一條拋物線 。

25. 圖中的直線 $ax+by=3$ 及 $cx+dy=3$ 在正 y 軸上相交。下列哪些敘述必然正確？

I. $a>0$

II. $c>0$

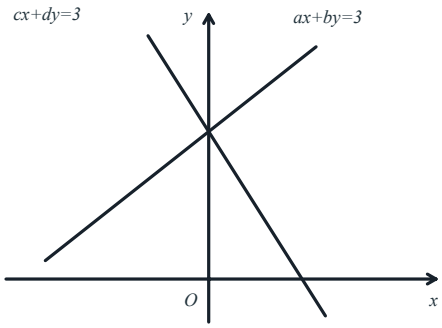
III. $b=d$

A. 只有 II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. I、II、III 。



圖（不按比例）

26. 圓 $x^2+y^2+6x+ky-75=0$ 的一條直徑所在的直線通過 (1,7)，斜率為 -2。求常數 k。

A. 18 。

B. 30 。

C. -30 。

D. -18 。

27. 袋中有 m 枚藍籌碼及 30 枚白籌碼。從袋中隨機抽一枚，抽得藍籌碼的概率為 $\frac{1}{m}$。求 m。

A. 5 。

B. 15 。

C. 31 。

D. 6 。

28. 18 位教練及 96 位學員的平均身高為 154 cm。若學員的平均身高為 151 cm，求教練的平均身高。

A. 172 cm 。

B. 170 cm 。

C. 157 cm 。

D. 160 cm 。

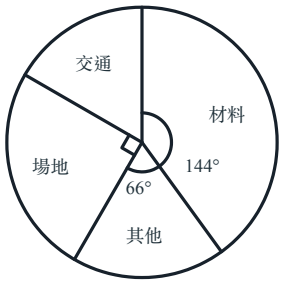
29. 下列圓形圖顯示一次活動的支出分佈。材料費是 \$720。求交通費。

A. \$300 。

B. \$240 。

C. \$330 。

D. \$450 。



30. 下列幹葉圖記錄 18 位遠足參加者的年齡，葉已由小至大排列，h、k 為整數。
若全距至少為 35，則下列哪些敘述必然正確？

I. $0 \le h \le 3$

II. $5 \le k \le 9$

III. $5 \le k - h \le 7$

A. 只有 I、III 。

B. 只有 II、III 。

C. 只有 II 。

D. 只有 I 。

幹（十位）	葉（個位）
2	h 6 8
3	0 2 2 5 7 9 9
4	1 1 3 3 6 8
5	2 k

乙部

31. 求 $6x^5y^3z^2$、$9x^2y^7z$ 及 $15x^4y^4$ 的最大公因式。

A. $3x^2y^3z$ 。

B. $90x^5y^7z^2$ 。

C. $3x^4y^4$ 。

D. $3x^2y^3$ 。

32. 圖中兩條曲線為 $y=b^x$ 及 $y=c^x$，其中 b、c 為正數。水平線 L 位於 $y=0$ 與 $y=1$ 之間，並依次與 y 軸、兩曲線交於 J、K、N。下列哪些敘述正確？

I. $b<c$

II. $bc>1$

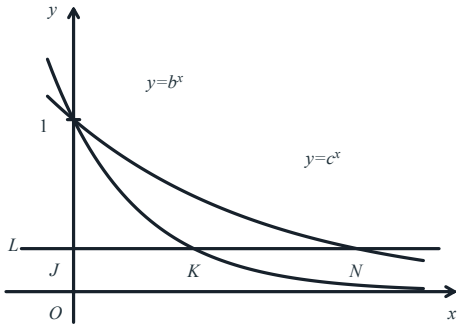
III. $\dfrac{JK}{JN}=\log_b c$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、III 。

C. 只有 I、II 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

33. 以下四個正數中，哪個最大？

A. 136^{271} 。

B. 271^{236} 。

C. 613^{172} 。

D. 631^{127} 。

34. 把 $5\times2^9+2^7+3\times2^4-2^3$ 轉換成二進制數。

A. 101001101000_2 。

B. 10101010010000_2 。

C. 101010101000_2 。

D. 101010110000_2 。

35. 設 $h(x)=2x^2-12x+k$。若 $y=h(x)$ 的頂點的 y 坐標是 -4，求 k。

A. -22 。

B. -4 。

C. 22 。

D. 14 。

36. 設 a 為實數且 $i^2=-1$。化簡 $\frac{a^2+9}{a-3i}$。

A. $3-ai$。

B. $a+3i$。

C. $a-3i$。

D. $3+ai$。

37. 設 $m>1$。下列哪些數列必為等比數列？

I. 3^m、3^{2m}、3^{3m}、3^{4m}

II. m、$3m^2$、$5m^4$、$7m^8$

III. $\log m$、$\log m^3$、$\log m^9$、$\log m^{27}$

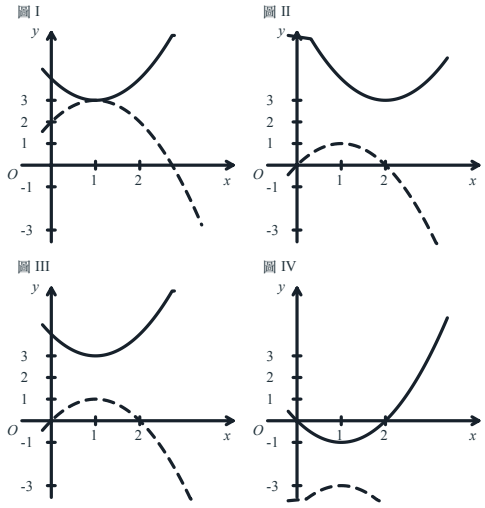
A. 只有 I、III。

B. 只有 I、II。

C. 只有 II、III。

D. I、II、III。

38. 哪一幅圖可同時表示 $y=h(x)$ 及 $y=4-h(x)$？各圖的實線表示 $y=h(x)$，虛線表示 $y=4-h(x)$。



A. 圖 II 。

B. 圖 IV 。

C. 圖 III 。

D. 圖 I 。

39. 在 $0°\le x\le 360°$ 內，方程 $5\cos^2 x=2\cos x$ 有多少個不同的根？

A. 2 。

B. 3 。

C. 5 。

D. 4 。

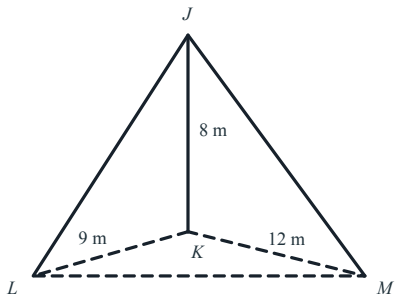
40. 圖中 JK 是垂直於水平地面 KLM 的支柱，$\angle LKM = 90°$。
已知 $JK = 8$ m、$KL = 9$ m、$KM = 12$ m。設平面 JLM 與地面的夾角為 θ，求 $\tan\theta$。

A. $\frac{5}{6}$ 。

B. $\frac{10}{9}$ 。

C. $\frac{8}{15}$ 。

D. $\frac{9}{10}$ 。



圖（不按比例）

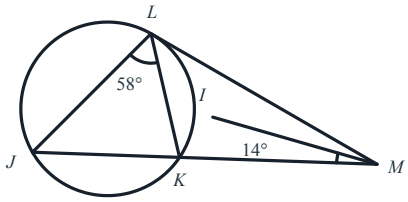
41. J、K、L 在同一圓周上，JK 延長至 M，ML 為圓在 L 的切線。設 I 為 $\triangle KML$ 的內心。
若 $\angle IMK = 14°$、$\angle JLK = 58°$，求 $\angle KJL$。

A. 47° 。

B. 28° 。

C. 43° 。

D. 61° 。



圖（不按比例）

42. 直線 $2x+y=k$ 與圓 $x^2+y^2-6x+2y-15=0$ 相交於兩相異點 J、K。以 k 表示 JK 中點的 x 坐標。

A. $\frac{2k-5}{5}$ 。

B. $\frac{5-2k}{5}$ 。

C. $\frac{2k+5}{5}$ 。

D. $\frac{k+2}{5}$ 。

43. 某學會有 11 位資深會員及 14 位新會員。從中選出 3 位資深會員和 2 位新會員組成工作小組，共有多少種不同的選法？

A. 5005 。

B. 30030 。

C. 90090 。

D. 15015 。

44. 同一次測驗中，甲同學得 62 分，標準分為 −2；乙同學得 92 分，標準分為 3。求這次測驗分數的平均值。

A. 80 分 。

B. 74 分 。

C. 68 分 。

D. 72 分 。

45. 五個數 a、b、c、d、e 的方差為 12。把每個數 x 改為 $27-2x$，求所得五個新數的方差。

A. 48 。

B. 12 。

C. 24 。

D. 75 。